LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [2] – [Intro Pemrograman Berorientasi Objek]



NAMA : Abdullah Ahmad Izzah

NIM : 103132430024

KELAS : S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman berorientasi objek merupakan metode pemrograman yang menggunakan objek sebagai bagian utama dalam pembuatan program. Pada pemrograman Java, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, seperti tipe data, variabel, konstanta, array, operator, pernyataan kondisional, dan perulangan.

B. Guided

1. [Array 1 dimensi dan 2 dimensi]

```
[package guided;

public class Guided01 {
   public static void main(String[] args) {
      // cara 1
      int[] VarArray1;
      VarArray1 = new int[5];
      VarArray1[0] = 11;
      VarArray1[1] = 22;
      VarArray1[2] = 33;
      VarArray1[3] = 44;
      VarArray1[4] = 55;

      // cara 2
      int[] VarArray2 = new int[5];

      // cara 3
      int[] VarArray3 = {1,2,3,4,5};

      System.out.println(VarArray3[3]);

      // Array 2 Dimensi
      int [][] arr2d =  new int [2][2];
      arr2d[0][0] = 10;
      arr2d[0][1] = 20;
      arr2d[1][0] = 30;
      arr2d[1][1] = 40;
      System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);
   }
}]
```

Output :

```
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ praktikum1
  4
- Nilai baris 1 kolom 2: 20
  ------------------------------------------------
  BUILD SUCCESS
```

2. [Array Bertipe Objek]

```
[public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
                + "cm");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ prak
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

3. [Operator]

```
[package guided;

public class GuidedOperator {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3)  : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5)   : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b)  : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)    : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!)          : " + logikaNegasi);
    }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ prakt
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)  : true
Kondisional (&&)    : true
Negasi (!)          : true
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

4. [IfElse]

```
[package guided;


public class IfElse {
```

```
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}]
```

Output :

```
Bulan April masuk musim Semi.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

5. [Perulangan]

```
[package guided;
public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
```

```
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        while (i <= 10);
    }}
]
```

Output :

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.283 s
Finished at: 2026-09-25T14:44:15+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM]

Jawaban :

```
[package unguided;

public class RekapNilai {
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi konstanta KKM menggunakan final
        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2 Dimensi Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul masing-masing
mahasiswa
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0}, // Nilai Andi (Modul 1 & Modul 2)
            {70.0, 65.0}, // Nilai Budi (Modul 1 & Modul 2)
            {90.0, 90.0}  // Nilai Citra (Modul 1 & Modul 2)
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        // Perulangan untuk mengakses isi array dan menghitung rata-rata
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1: " + nilaiModul[i][0]);
            System.out.println("Nilai Modul 2: " + nilaiModul[i][1]);

            // Hitung rata-rata nilai modul
```

```
        double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;
        System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);

        // Percabangan untuk mengevaluasi status kelulusan berdasarkan KKM
        String status;
        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        System.out.println("Status: " + status);
        System.out.println();
    }
  }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ praktikum
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata: 82.5
Status: LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata: 67.5
Status: REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata: 90.0
Status: LULUS

------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Penjelasan :

Program sistem rekap nilai praktikum ini dirancang dengan menerapkan konsep dasar pemrograman Java, seperti penggunaan tipe data, konstanta, struktur data array, perulangan, dan percabangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum pengenalan Pemrograman Berorientasi Objek ini, dapat saya simpulkan bahwa:

1. Pemrograman Java memiliki berbagai konsep dasar fundamental yang saling terintegrasi, meliputi tipe data, variabel, konstanta (final), operator aritmatika dan relasional, serta struktur kontrol program.
2. Struktur data array, baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun array bertipe objek, sangat efektif digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data secara terstruktur dan efisien dalam sebuah program.
3. Penerapan struktur kontrol seperti perulangan (*looping* seperti for, while, dan do-while) serta percabangan (*conditional statement* seperti if-else) memungkinkan program untuk melakukan pemrosesan data secara berulang serta mengambil keputusan logis secara otomatis, seperti pada sistem rekapitulasi nilai mahasiswa berdasarkan standar KKM yang telah ditentukan.s